



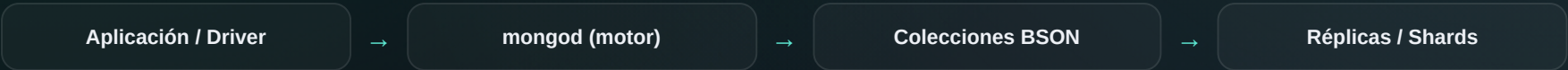
1 DEFINICIÓN

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL orientado a documentos, pensado para almacenar información con estructura flexible o cambiante. En lugar de tablas y filas, organiza los datos en documentos BSON (una variante binaria de JSON) agrupados en colecciones, sin exigir un esquema rígido definido de antemano.

2 RESEÑA HISTÓRICA

Fue desarrollado en 2009 por la empresa 10gen, actualmente conocida como MongoDB Inc. Desde su lanzamiento evolucionó de forma constante: incorporó transacciones ACID multidocumento en su versión 4.x y funciones de series de tiempo orientadas a la nube en las versiones 5.x y 6.x. Hoy se ofrece también como servicio administrado a través de MongoDB Atlas, con niveles gratuitos para prototipos y clústeres dedicados para producción.

3 ARQUITECTURA TÍPICA DE UNA CONSULTA



4 PERFIL DE FACTORES EVALUADOS



5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- › **Modelo orientado a documentos:** la información se guarda en documentos BSON con atributos anidados, similares a objetos JSON.
- › **Esquema flexible:** no exige definir una estructura fija antes de insertar datos, ideal para requerimientos cambiantes.
- › **Escalabilidad horizontal** mediante sharding, distribuyendo la carga entre múltiples servidores.
- › **Alta disponibilidad** gracias a los replica sets, que mantienen copias sincronizadas de los datos.
- › **Compatibilidad multilenguaje:** drivers oficiales para Java, Python, Node.js, C#, entre otros.
- › **Agregaciones potentes:** el framework de agregación permite transformar y analizar datos directamente en el motor.
- › **Índices especializados:** además de índices simples y compuestos, soporta índices geoespaciales, de texto y TTL.

6 VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas

- › Escalabilidad horizontal nativa muy sencilla de implementar
- › Flexibilidad para modelar datos que cambian con frecuencia
- › Curva de aprendizaje suave para desarrolladores que ya usan JSON

Limitaciones

- › No es la opción natural para datos altamente relacionales con muchas uniones (joins)
- › El soporte técnico oficial de nivel empresarial tiene costo
- › Requiere buenas prácticas de modelado para evitar duplicación excesiva de datos

7 CASOS DE USO TÍPICOS

- E-commerce
- Redes sociales
- IoT y sensores
- Catálogos de productos con atributos variables
- Aplicaciones móviles con datos semiestructurados

8 ¿CUÁNDO CONVIENE ELEGIRLO?

Conviene cuando la estructura de los datos cambia con frecuencia, se necesita escalar horizontalmente sin fricción y el dominio del problema se modela mejor como documentos autocontenidos que como tablas relacionales rígidas.